4/ Durata spitalizării (zile) pentru două tratamente, aplicate unor pacienți diferiți.

Tratamentul A (n = 10)

5 · 7 · 6 · 9 · 8 · 6 · 7 · 10 · 5 · 8

Tratamentul B (n = 12)

8 · 10 · 9 · 12 · 7 · 11 · 13 · 9 · 10 · 14 · 8 · 11

4/1 Verificați condițiile și aplicați t-testul independent (t critic pentru df = 20: 2.086

Formule:

Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

Varianța: $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

Abaterea standard: $s = \sqrt{s^2}$

Raportul variațiilor: $F = \frac{s^2_{mare}}{s^2_{mic}} < 2$

Varianța comună: $s_p^2 = \frac{(n_A - 1)\, s_A^2 + (n_B - 1) \cdot s_B^2}{n_A + n_B - 2}$

Eroarea standard a diferenței:

$$SE = s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}$$

Statistica t: $t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{SE}$

Grade de libertate: $df = n_A + n_B - 2$

Decizie: $|t_1| > t_{critic} \Rightarrow$ respingem H_0

Rezolvare

Ipoteze:

$H_0: \mu_A = \mu_B$

$H_1: \mu_A \neq \mu_B$

$\alpha = 0.05$ (bilateral)

Pornim de la presupunerea că nu există nici o diferență și verificăm dacă datele o contrazic.

Mediile: $\bar{x}_A = \frac{71}{10} = 7,1$ $\bar{x}_B = \frac{122}{12} = 10.17$

Variantele:

Grupul A ($\bar{x}_A = 7,1$)

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
5	-2,1	4.41
7	-0,1	0.01
6	-1,1	1.21
9	1,9	3.61
8	0,9	0.81
6	-1,1	1.21
7	-0,1	0.01
10	2,9	8.41
5	-2,1	4.41
8	0,9	0.81

$\sum = 24.9$

$$S_A^2 = \frac{24.9}{9} = 2,77 \qquad S_A = \sqrt{2.77} = 1.66$$

Grupul B ($\bar{x}_B = 10.17$):

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
8	-2,17	4,71
10	-0,17	0,03
9	-1,17	1,37
12	1,83	3,35
7	-3,17	10,05
11	0,83	0.69
13	2,83	8.01
9	-1,17	1.37
10	-0,17	0.03
14	3,83	14.67
8	-2.17	4.71
11	0,83	0.69
$\sum$	≈ 0	49.67

$$S_B^2 = \frac{49.67}{11} = 4.52 \qquad S_B = \sqrt{4.52} = 2.12$$

Verificare: coloana din mijloc trebuie să dea suma 0. La B iese aproximativ 0, din cauza rotunjirii mediei.

Verificarea condițiilor:

- Independință: pacienții sunt diferiți în cele două grupuri, deci observațiile sunt independente.
- Normalitatea: media este aproape de mediană (A: 7.1 vs 7; B: 10.17 vs. 10) și nu există valori extreme, deci presupunem normalitate aproximativă.

• Variante egale:

$$F = \frac{4.52}{2.77} = 1.63 < 2 \Rightarrow \text{variante egale.}$$

De ce: t-testul clasic presupune grupuri cu distribuții normale și împrăștieri asemănătoare. Toate condițiile sunt indeplinite.

Varianta comună

$$S_p^2 = \frac{9 \cdot 2.77 + 11 \cdot 4.52}{20} = \frac{24.9 + 49.67}{20}$$

$$= \frac{74.57}{20} = 3.73$$

Eroarea standard

$$SE = 1.93 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}} = 1.93 \cdot \sqrt{0.1833} = 1.93 \cdot 0.428$$

$$= 1.93 \cdot 0,428$$

$$= 0.827$$ (cât ar varia diferența dintre medii doar din întâmplare.

Statistica t

$$t = \frac{7.1 - 10.17}{0.827} = \frac{-3.07}{0.827} = -3.71$$

$$df = 10 + 12 - 2 = 20$$

Decizia:

$$|t| = 3.71 > 2.086 \Rightarrow \text{respingem } H_0$$

Concluzie:

Există o diferență semnificativ statistic între durata medie de spitalizare a celor două tratamente ($t(20) = -3,71$, $p < 0.05$). Pacienții cu tratamentul A

stau in medie cu aproximativ 3 zile mai puțin in spital.

2/ Aplicați testul Mann - Whitney, cu tabelul de rangări.

Formule:

Rangul la valori egale:

$$\text{rang} = \frac{\text{suma pozițiilor ocupate}}{\text{numărul de valori egale}}$$

Verificarea sumei rangurilor:

$$R_A + R_B = \frac{N(N+1)}{2}$$

Statistica U:

$$U_A = R_A - \frac{n_A(n_A+1)}{2}$$

$$U_B = R_B - \frac{n_B(n_B+1)}{2}$$

Verificarea lui U:

$$U_A + U_B = n_A \cdot n_B$$

Statistica testului:

$$U = \min(U_A, U_B)$$

Regula de decizie

$U \leq U_{critic} \Rightarrow$ respingem H_0

Aproximarea normală:

$$\mu_U = \frac{n_A \cdot n_B}{2} \qquad \sigma_U = \sqrt{\frac{n_A \cdot n_B (N+1)}{12}} \qquad Z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U}$$

$|Z| > 1.96 \Rightarrow$ respingem H_0

Retobroare:

Ipoteze

H_0: cele două tratamente au același distribuție a duratei de spitalizare.

H_1: durotele diferă între tratamente $\alpha = 0.05$ (bilateral)

Față de t-test: Mann Whitney nu compară mediile. Compară pozițiile valorilor (rangurile). Nu are nevoie ca datele să fie normale, pentru că nu lucrează cu valori propriu-zise, ci doar cu ordinea lor.

Ordonarea tuturor valorilor:

Poziție	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Valoare	5	5	6	6	7	7	7	8	8	8	8
Grup	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	B

Poziție	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Valoare	9	9	9	10	10	10	11	11	12	13	14
Grup	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B

De ce: la valori egale contează doar câte sunt și ce poziții ocupă. Ordinea $\frac{A}{B}$ între ele nu schimbă nimic.

Tabelul de ranguri

Valorile egale primesc media pozițiilor pe care le ocupă.

Valoare	Din A	Din B	Poziții ocupate	Rang
5	2	0	1, 2	$\frac{1+2}{2} = 1,5$
6	2	0	3, 4	$\frac{3+4}{2} = 3,5$
7	2	1	5, 6, 7	$\frac{5+6+7}{3} = 6$
8	2	2	8, 9, 10, 11	$\frac{8+9+10+11}{4} = 9,5$
9	1	2	12, 13, 14	$\frac{12+13+14}{3} = 13$
10	1	2	15, 16, 17	$\frac{15+16+17}{3} = 16$
11	0	2	18, 19	$\frac{18+19}{2} = 18.5$
12	0	1	20	20
13	0	1	21	21
14	0	1	22	22

De ce media pozițiilor: două valori egale nu pot fi unul „mai mare" decât celălalt, așa că primesc același rang. Media păstrează suma totală a rangurilor neschimbată.

Suma rangurilor pe grup:

Se înmulțește rangul cu câte valori are grupul la acel rang.

$$R_A = 2(1,5) + 2(3.5) + 2(6) + 2(9.5) + 1(13) + 1(16)$$
$$= 3 + 7 + 12 + 19 + 13 + 16 = 70$$

$$R_B = 1(6) + 2(9.5) + 2(13) + 2(16) + 2(18,5) + 20 + 21 + 22$$
$$= 6 + 19 + 26 + 32 + 37 + 63$$
$$= 183$$

Verificare:

$$R_A + R_B = 70 + 183 = 253 = \frac{22 \cdot 23}{2}$$

Interpretare: rangul mediu al lui A este $\frac{70}{10} = 7$.
Rangul mediu al lui B este $\frac{183}{12} = 15.25$.
Dacă tratamentele ar fi la fel, ambele ar avea în jur de $(22+1)/2 = 11.5$

Statistica U

$$U_A = 70 - \frac{10 \cdot 11}{2} = 70 - 55 = 15$$

$$U_B = 183 - \frac{12 \cdot 13}{2} = 183 - 78 = 105$$

Decizie:

$U_{critic} = 29$. Cum $15 \leq 29$, respingem H_0.

Concluzie:

Există o diferență semnificativă între tratamente. Pacienții cu A stau mai puțin în spital (mediana 7 zile față de 10 la B).

3/ Scrieți o frază de rezultat completă, cu interval de încredere.

Formule:

- Diferența $= \overline{X_B} - \overline{X_A}$
- IC 95% = Diferența $\pm t_{critic} \cdot SE$.

Intervalul de încredere arată cât de mare e diferența, nu doar dacă există.

Diferența:

$10,17 - 7.1 = 3.07$ zile.

Intervalul ($SE = 0.827 \rightarrow pct_1$):

$3.07 \pm 2.086 \cdot 0.827 = 3.07 \pm 1.72$

IC 95% = [1.34 ; 4,79] zile

Intervalul nu conține 0, deci diferența e reală.

Fraza de rezultat:

Pacienții cu tratamentul A au avut o spitalizare semnificativ mai scurtă (M = 7.1 zile, S = 1,66) decât cei cu tratamentul B (M = 10.14 zile, S = 2.12), $t(20) = -3,71$, $p < 0.05$. Diferența medie a fost de 3.07 zile (IC 95%: 1.34 – 4.79 zile). Testul Mann-Whitney confirmă rezultatul ($U = 15$, $p < 0.05$).